

FİZİKA

Geofizika ve Geologiya Muhendisliyiine Tatbiq

Butun Suallara Etrafly Cavablar

Baki Devlet Universiteti

Fizika Kafedrasinin Imtahan Biletleri

MOVZU SIYRASI

1. Mexaniki herekat. Maddi noqte, yol ve yerdeyisme
2. Mexaniki is, guc ve onlarin vahidleri
3. Impuls ve enerjinin saxlanma qanunlari
4. Mexaniki dalgalarda ve elastik muhitde yayilma sureti
5. Mexaniki enerji. Potensial ve kinetik enerji
6. Harmonik reqsler. Harmonik reqs eden noqtenin koordinati, sureti ve tecili
7. Arximed qanunu ve geologiya/geofizika muhendisliyinde tetbiqi
8. Maye ve qazlarda tezyiqin paylanmasi. Paskal qanunu
9. Ideal qaz hal tenliyi. Klapeyron ve Mendeleyev-Klapeyron tenliyi
10. Ideal qazin daxili enerjisi. Serbextlik derecesi
11. Molekulyar kinetik nezerin esaslari ve esas muddealari
12. Qaz molekullarinin surete gore paylanmasi (Maksvel paylanmasi)
13. Termodinamikanin I qanunu
14. Termodinamikanin II qanunu ve geologiyada tetbiqi
15. Doymus ve doymamis buxarlar. Qaynama
16. Istilik tarazligi. Temperatur anlayisi
17. Ses ve ultrasas dalgalarinin geofiziki tedqiqatlarda tetbiqi
18. Burulerin elastiki ve qeyri-elastiki toqqusmasi
19. Cazibe quvvəsi ve Kepler qanunlari
20. Nyutonun II ve III qanunlari
21. Reaktiv herekat ve geofiziki cihazlarda tetbiqi
22. Suxurlarin deformasiya novleri ve tektonik prosesler
23. Eyriqetli herekat. Tangensial ve normal tecil
24. Real qazin hal tenliyi ve neft-qaz yataqlari
25. Elastiklik ve surtunme quvveleri
26. Ideal maye axinina impulsun saxlanma qanununun tetbiqi
27. Izotermik prosesde gorulen is ve lay seraiti
28. Beyraberdeyisen herekat ve seysmik dalgalarda tecil anlayisi
29. Konservativ ve qeyri-konservativ quvveler
30. Bernulli dusturundan cixan geoloji neticeler

SUAL 1: Mexaniki Herekat. Maddi Noqte, Yol ve Yerdeyisme

1.1 Mexaniki Herekat Anlayisi

Mexaniki herekat — bir cismin digerkleri ile muqayisede zamana gore veriyet deyismesi hadisesidir. Mexaniki herekat fizikanin en fundamental anlayislarindan biri olub, geofizika ve geologiyada genis tetbiq olunur.

Herekatin mutalee edilmesi ucun muvafiq olaraq istinad cismi secilir. Yerin seysmik dalgalarinin yayilmasi, tektonik levheler arasindaki sureyek, qazima avadanliginin hereketleri — bunlari hamisi mexaniki herekatle izah olunur.

1.2 Maddi Noqte

Maddi noqte — olculeri verilmiş mesafe ile muqayisede ihmial olunan, lakin kiitlesi olan cisimdir. Bu ideal model cox vacib simplifikasiya verir. Meselen, Yerin Gunesh etrafindaki herekati oyrenilende Yer maddi noqte kimi qebul edilir.

Maddi noqtenin veziyyeti $\{x, y, z\}$ koordinatlari ile teyin olunur. Geofizikada seysmik dalga menbeyini, quyunun dibini, ya da dag-meden obiektini cox vaxt maddi noqte kimi modellesdiririk.

1.3 Yol ve Yerdeyisme

Yerdeyisme (s veya r) — bashlangic ve son veziyyet arasindaki uzunluqla mueyyen olunan vektor kemiiyyetidir. Modulu, istiqameti ve tat noqtesi var.

$$\Delta r = r_2 - r_1 \text{ (yerdeyisme vektoru)}$$

Yol (L) — cismin kectdiyi trayektoriya uzunluqudur. Yol skaler kemiiyyetdir. Duz xetli harakatde yol yerdeyismenin moduluna beraber olur, egri xetli harakatde ise yol her zaman yerdeyismeden boyuk olur.

$$L \geq |\Delta r|$$

Geoloji tetbiq: Seysmik dalganin menbeden qebulediciye qeder kectdiyi yol, tektonik levhenin iller erzinde yerdeyismesi (GPS ile olcunur), lay sularinin hereketinin izlenmesi — bunlari hamisi yol ve yerdeyisme anlayislarindan istifade edir.

Muasir texnologiyalar vasitesile tektonik levheler arasindaki nisbi yerdeyisme illik 1-15 sm suretle olcunur. Bu melumat zellzele tehlukeliliyinin qiymetlendirilmesinde esas rol oynayir.

SUAL 2: Mexaniki Is, Guc ve Onlari Vahidleri

2.1 Mexaniki Is

Mexaniki is — quvvenin onu tetbiq etdiyi noqtenin yerdeyismesine vurulmasi ile tapilir. Skaler kemiiyyetdir.

$$A = F \cdot s \cdot \cos(\alpha)$$

Burada F — quvvenin modulu (N), s — yerdeyisme (m), α — quvve ile yerdeyisme arasindaki bucaq.

Is muspet, menfi ve ya sifir ola biler: $\alpha < 90$ olduqda is muspet (quvve hereketi secmeye komeyi), $\alpha > 90$ olduqda menfi (quvve herekete mane olur), $\alpha = 90$ olduqda sifir (quvve ise sebeb olmur).

2.2 Guc

Guc — vahid zamanda gordulen isdir. Gucun SI vahidi vatt (W) = C/s-dir.

$$P = A / t = F \cdot v$$

Burada v — suretin modulu. Qazima avadanliginin gucu hesablananda bu formula esas goturulur. Quyu quzumaq ucun lazim olan guc derinliyinden, quyunun cap ve qazima sur'atinden asilidir.

2.3 Geofiziki Tetbiq

Neft quyusunun qazilmasında mexaniki iş anlayışı çox vacibdir. Qazıma biti Yere tezyiq tetbiq ederek iş görür. Bu işin bir hissəsi faydalı iş (qazıma), qalan hissəsi surtunmeye sərf olunur. Seismik dalğa mənbəyinin istehlak etdiyi enerji də mexaniki iş formulundan hesablanır.

Vahidlər: İş — C (Cuol), Güc — W (Vatt), kW (kilovat), MW (megavatt). Texniki sistemdə isə $1 \text{ at.m} = 98.07 \text{ C}$ istifadə olunur.

SUAL 3: Impuls və Enerjinin Saxlanma Qanunları

3.1 Cismın Impulsu

İmpuls (teket) — cismın kütləsi ilə sürəti hasilidir. Vektor kəmiyyətdir.

$$p = m \cdot v \text{ [kq*m/s]}$$

İmpulsün dəyişməsi qüvvənin tətbiq müddəti ilə hərəkət istiqamətində olan qüvvənin hasilinə — impulsa — bərabərdir.

$$\Delta p = F \cdot \Delta t$$

3.2 Impulsun Saxlanması Qanunu

Qapalı sistemdə xarici qüvvələrin cəmi sıfır bərabər olduqda, sistemin ümumi impulsu saxlanır (dəyişməz qalır).

$$p_1 + p_2 = \text{const (xarici qüvvələr yoxdursa)}$$

Bu qanun toqquşma və parçalanma hadisələrində geniş tətbiq olunur. Seysmik dalğa yayılması zamanı hissəciklərin ümumi impulsu saxlanır. Zərflə zamanı seysmik enerjinin paylanması da bu qanuna əsaslanır.

3.3 Mexaniki Enerjinin Saxlanması

Mexaniki enerji potensial və kinetik enerjinin ümumi cəminə bərabərdir.

$$E = E_k + E_p = \text{const (yalnız muhafizakar qüvvələr olduqda)}$$

Muhafizakar qüvvələr (cəzibə, elastiklik) iş gördükdə mexaniki enerji saxlanır. Qeyri-muhafizakar qüvvələr (surtunmə) olduqda enerji istiliyə çevrilir.

Geofiziki tətbiq: Seysmik dalğa yayılması zamanı enerji mexaniki enerjinin saxlanması qanununa uyğun olaraq təqsilat qatları arasında paylanır. Qazi yataqlarına cətan su molekullarının enerjisi də bu qanunla hesablanır.

SUAL 4: Mexaniki Dalgalar və Elastik Mühitdə Yayılma Sürəti. Dalğa Tənliyi

4.1 Mexaniki Dalgalar

Mexaniki dalğa — mühit hissəciklərinin mexanik rəqslərinin fazalarda ardıcılı olaraq daşmasıdır. Dalğa enerjini təsəvir, maddəni daşımasa da. Dalganın yayılması üçün elastik mühit lazımdır.

İki növ mexaniki dalğa var: uzununa (longitudinal) dalgalar — hissəciklərin yayılma istiqaməti dalganın yayılma istiqaməti ilə eynidir; köndələn (transversal) dalgalar — hissəciklərin yayılma istiqaməti dalganın yayılma istiqamətinə dikey.

4.2 Elastik Mühitdə Yayılma Sürəti

Dalganın yayılma sürəti mühitin elastik xassələrindən və sıxlığından asılıdır.

$$v = \sqrt{E / \rho} \text{ — bərk cisimdə}$$

$v = \sqrt{K / \rho}$ — mayədə (K — bulk modulu)

$v = \sqrt{\gamma * R * T / M}$ — qazda

Burada E — Yung modulu, ρ — sıxlıq, K — hacim elastiklik modulu, γ — adi istilik tutumlarının nisbi, R — universal qaz sabiti, T — temperatur, M — molar kitle.

Seysmik P-dalgalarının (uzununa) sürəti suxurlarda: qranit — 5500-6000 m/s, bazalt — 5500-7000 m/s, qum — 300-2000 m/s, su doymu qum — 1500-2000 m/s.

4.3 Dalğa Tənliyi

Sadelesdirilmiş düz xətti dalğa tənliyi:

$$y(x, t) = A * \sin(\omega * t - k * x + \phi_0)$$

Burada A — amplitud, ω — siklik tezlik, $k = 2\pi/\lambda$ — dalğa edəddir, λ — dalğa uzunluğu, ϕ_0 — ilkin faz.

Geofiziki seismik tədqiqatlarda, neft-qaz yataqlarının axtarışında yeraltı qatların qiymətləndirilməsində P və S-dalgalarının sürəti fundamental parametrlər kimi istifadə olunur.

SUAL 5: Mexaniki Enerji. Potensial ve Kinetik Enerji

5.1 Kinetik Enerji

Kinetik enerji — hareketde olan cismin sahip olduğu mexaniki enerji formasyidir.

$$Ek = (m * v^2) / 2$$

Kinetik enerjinin teoremine gore cismin kinetik enerjisinin deyismesi ona tesir eden butun quvvelerin gordüyü ise beraberdur.

$$\Delta Ek = A_{um}$$

5.2 Potensial Enerji

Potensial enerji — cismin vaziiyetinden (mevqeyinden) asili olan enerji formasyidir.

Cazibe quvvesinin sahesinde: $E_p = m * g * h$

Yay elastiklik enerjisi: $E_p = k * x^2 / 2$ (k — yay sabiti, x — uzanma)

5.3 Geoloji Tetbiqler

Dag sürümlerinde: dağın potensial enerjisi kinetik enerjiye kecir ve bu geoloji tehlikelerin qiymetlendirilmesinde istifade olunur. Seysmik dalgalarda: zertzele ocaginde potensial enerji ani olaraq kinetik enerjiye cevirilir ve dalgalar seklinderüstüne cixir. Su rejimleri: yeraltı suların axması potensial enerji gradient ferqinden qidalamir.

SUAL 6: Harmonik Reqslar. Koordinat, Suret ve Tecil

6.1 Harmonik Reqsin Tenliyi

Harmonik reqs eden noqtenin koordinati zamana gore sinus ve ya kosinus qanunu ile deyisir.

$$x(t) = A * \cos(\omega * t + \phi_0)$$

Burada A — amplitud (maksimum yerdeyisme), ω — siklik tezlik (rad/s), ϕ_0 — bashlangicdaki faz, $T = 2\pi/\omega$ — dövr.

6.2 Suret ve Tecil

Harmonik reqsin sürati:

$$v(t) = -A * \omega * \sin(\omega * t + \phi_0) = v_{max} * \sin(...)$$

Harmonik reqsin tecili:

$$a(t) = -A * \omega^2 * \cos(\omega * t + \phi_0) = -\omega^2 * x(t)$$

Tecil her daim koordinata ziddist istiqametde yonelik ve modulca koordinata proporsionaldir. Bu harmonik reqsin esastar siniri olur.

6.3 Riyazi Reqqs

Uzunluqu l olan riyazi reqsin devri: $T = 2\pi * \sqrt{l/g}$. Bu formula nadir seysmik tehlik aleti kimi istifade olunur; bir cox ölçen cihaz bu prinsipe esaslanir.

6.4 Geofiziki Tetbiq

Seysmometrler harmonik reqq prinsipine esaslanir. Zertzele dalgalarının tezliyi ve amplituduna gore seysmik enerjinin qiymeti hesablanir. Mexaniki reqqlerin analizinde Furiye analizi metodu tetbiq olunur.

SUAL 7: Arximed Qanunu ve Geologiya/Geofizika Muhendisliyinde Tetbiqi

7.1 Arximed Qanununun Formasi

Maye ve ya qazda olan cisim, onunun serib kecdiyi maye/qazin cekisinee beraberdur itki quvvəsi ilə ağırlaşdırılır. Bu quvvəyə Arximed quvvəsi (qaldırıcı quvvə) deyilir.

$$F_A = \rho_{\text{maye}} * g * V_{\text{sepi}}$$

Burada ρ_{maye} — mayenin sıxlığı, g — azad düşmə təcili, V_{sepi} — cismin mayeyə batmış hissəsinin həcmidir.

7.2 Uzme Serterteri

Cisim mayədə: $F_A > G$ — üzür (qalxır), $F_A = G$ — ləçayır (hərəkət deyil), $F_A < G$ — batır.

7.3 Geologiya ve Geofizikada Tetbiq

İzostatik tarazlıq: Yer qabığının mantiya üstündə ucması Arximed qanununa uyğun olaraq gedir. Dağ sistemlərinin kökləri daha ağırlıq mantiyaya batır və qaldırıcı quvvə qabıq tarazlıqda saxlayır. Bu hadisə izostatiya adlanır və geo-dinamın analizi üçün çox vacibdir.

Petrofiziki tətbiqlər: Bütün suxurların sıxlığı, özək nümunələrinin analizində Arximed qanunundan istifadə olunur. Nümunə mayeyə batırılıb, cəki fərqi onun sıxlığını verir.

$$\rho_{\text{suxur}} = m_{\text{hava}} / (m_{\text{hava}} - m_{\text{maye}}) * \rho_{\text{maye}}$$

Qazıma palçıqının sıxlığının tənzimi: Qazıma prosesində pallas idarəçiliyi sıxlığı elə tənzim edir ki, formasiya təzyiqini kəskin keçməsin — bu da Arximed prinsipinə əsaslanır.

SUAL 8: Maye ve Qazlarda Tezyiqin Paylanması. Paskal Qanunu

8.1 Tezyiq Anlayisi

Tezyiq — serhede dik istiqametde tesir eden quvvenin o serhedin saheline nisbetine beraberdır.

$$P = F / S \text{ [Pa = N/m}^2\text{]}$$

Maye sutunun tezyiqi: $P = \rho \cdot g \cdot h$ — bu formula yeraltı suların ve neft qatlarının tezyiqinin hesablanmasında əsas rol oynayır.

8.2 Paskal Qanunu

Paskal qanunu: Qapalı mayeye tətbiq olunan tezyiq heç bir zəifləmədən həmin mayenin bütün istiqamətlərinə və heç bir dəyməyə olmadan bərabər paylanır.

$$P_1 = P_2 \text{ (qapalı sistemdə)}$$

Hidravlik sistem bu qanuna əsaslanır: $F_2 = F_1 \cdot (S_2/S_1)$. Qazma avadanlığının hidravlik presləri bu prinsipə işləyir.

8.3 Lay Tezyiqi ve Neft-Qaz Yataqlarında Rolu

Yeraltı formasyalarda tezyiq dərinliklə artır. Lay (formasiya) tezyiqi:

$$P_{\text{lay}} = \rho_{\text{orta}} \cdot g \cdot h$$

Normal qradiyent: 0.1 MPa/m (10 MPa/km). Anomal yüksək tezyiqlərdə bu qiymət daha böyük olur. Neft-qaz yataqlarına keçid zonasında tezyiq fərqləri resursun miqdarı barədə məlumat verir.

Kapilyar tezyiq: Kiçik menzeçli suxurlarda neft-su sərhəddində kapilyar qüvvələr vacib rol oynayır. Bu məsələnin düzgün hesablanması su basımının qiymətləndirilməsində əsas iş ortaya qoyur.

SUAL 9: İdeal Qaz Hal Tənliyi. Klapeyron və Mendeleyev-Klapeyron Tənliyi

9.1 İdeal Qaz Modeli

İdeal qaz: molekullar arası qüvvə yoxdur, özünün həcmi sıfırdır, toqquşmalar tamamilə elastikdir. Gerçek qaz bu şərtlə yüksək temperaturda və aşağı təzyiqdə yaxınlaşır.

9.2 Klapeyron Tənliyi

Verilmiş miqdarda ideal qaz üçün:

$$P \cdot V / T = \text{const (Klapeyron)}$$

Buradan $P_1 \cdot V_1 / T_1 = P_2 \cdot V_2 / T_2$. Bu tənlik Boyle-Mariott (izoterm), Gay-Lussak (izoxor) və Karl (izoxor) qanunlarını özündə birləşdirir.

9.3 Mendeleyev-Klapeyron Tənliyi

Universal hal tənliyi:

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Burada n — qazın mol sayı (mol), $R = 8.314 \text{ C/mol} \cdot \text{K}$ — universal qaz sabiti, T — mutləq temperatur (K). Bir mol qaz üçün: $P \cdot V = R \cdot T$.

Geoloji tətbiq: Rezervuardakı qaz miqdarının hesablanması, plastik temperatur artdıqca qazın genişlənməsi (termal qaz effekti), kəpənək-qaz sistemləri və qaz yataqlarının prodüktivliyinin qiymətləndirilməsi.

9.4 Qaz Yataqlarına Tətbiq

Təbii qazın təzyiqinin temperaturdan asılılığını Mendeleyev-Klapeyron tənliyi ilə hesablanır. Qıyın qazılması zamanı həcm artımı və ya azalması bu tənliyin nəticəsidir. Qaz genişlənmə əmsali Z (real qaz əmsali) da hesaba katılır: $P \cdot V = Z \cdot \nu \cdot R \cdot T$.

SUAL 10: İdeal Qazın Daxili Enerjisi. Sərbəxtlik Dərəcəsi

10.1 Sərbəxtlik Dərəcəsi

Sərbəxtlik dərəcəsi (i) — hissəciyin enerjisinin müstəqil olaraq bölünməli olduğu neçə saydır. Monotom qaz: $i=3$ (yalnız irsalı); iki atomlu qaz: $i=5$ (3 irsalı + 2 fırlanma); çox atomlu qaz: $i=6$.

10.2 Daxili Enerji

Bir mol ideal qazın daxili enerjisi:

$$U = (i/2) \cdot R \cdot T \text{ (bir mol üçün)}$$

N hissəcik üçün: $U = (i/2) \cdot N \cdot k \cdot T$, burada $k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ C/K}$ — Boltzmann sabiti.

İdeal qazın daxili enerjisi yalnız temperaturdan asılıdır. Bu çox mühüm nəticədir: ideal qaz izotermik genişləndirərsə, daxili enerjisi dəyişməz.

10.3 Enerji Bərabər Bölünmə Qaydası

Termodinamik tarazlıqda hər sərbəxtlik dərəcəsinə düşən orta kinetik enerji:

$$= k \cdot T / 2 \text{ (hər sərbəxtlik dərəcəsinə)}$$

Geofiziki tətbiq: Qaz laylarındakı temperatur artımı ilə enerji artımı, qaz molekullarının sürət paylanması Maksvell qanunu — bütün bunlar sərbəxtlik dərəcələri anlayışından istifadə edir.

SUAL 11: Molekulyar Kinetik Nezerin Esaslari ve Esastar Muddealari

11.1 Esastar Müddealari

1. Maddeler çox böyük sayda hissəciklerden (molekullar, atomlar, ionlar) ibarətdir. 2. Molekullar fasiləsiz olaraq nizamsız istilik hərəkəti edir. 3. Molekullar arasında müstəqim qarşılıqlı təsir qüvvələri mövcuddur (cazibə və itki qüvvələr).

11.2 Esastar Tenlik (Molekulyar-Kinetik Nezerin Esastar Tenliyi)

İdeal qazın təzyiqi ilə molekul hərəkəti arasındakı əlaqə:

$$P = (1/3) \cdot \rho \cdot v^2 = (2/3) \cdot n \cdot$$

Burada ρ — qazın sıxlığı, — orta kvadratik sürətin kvadratı, n — qaz konsentrasiyası (hissəcik/m³), — bir hissəciyin orta kinetik enerjisi.

11.3 Orta Kvdratik Sürət

$$v_{kv} = \sqrt{3 \cdot k \cdot T / m} = \sqrt{3 \cdot R \cdot T / M}$$

Burada m — bir molekulun kütləsi, M — molyar kütlə. $T=300K$ -da azot molekulunun orta sürəti ~500 m/s-dir.

11.4 Geoloji Tetbiqler

Qaz yataqlarında qazın hərəkəti: sızılma, diffuziya prosesləri molekulyar kinetik nəzəriyyəyə əsaslanır. Neft-qaz miqrasiyasının öyrənilməsi, reservoir modelləşdirməsi bu nəzəriyyənin tətbiqidir.

SUAL 12: Qaz Molekullarının Surete Gore Paylanmasi (Maksvel Paylanmasi)

12.1 Maksvel Paylanmasi

Maksvel paylanması termodinamik tarazlıqda qaz molekullarının sürətə görə paylanmasıdır. Bu statistik paylanma 1860-cı ildə C.K.Maksvel tərəfindən tapılmışdır.

$$f(v) = 4 \cdot \pi \cdot n \cdot (m / 2 \cdot \pi \cdot k \cdot T)^{3/2} \cdot v^2 \cdot \exp(-m \cdot v^2 / 2kT)$$

12.2 Xarakterik Suretler

En ehtimalı sürət: $v_e = \sqrt{2 \cdot k \cdot T / m}$ — paylanmanın maksimumuna uyğun gəlir.

Orta sürət: $\bar{v} = \sqrt{8 \cdot k \cdot T / \pi \cdot m}$ — paylanmanın birinci momentidir.

Orta kvadratik sürət: $v_{kv} = \sqrt{3 \cdot k \cdot T / m}$ — kinetik enerji hesabında istifadə olunur.

Bu üç sürət arasındakı nisbət: $v_e : \bar{v} : v_{kv} = 1 : 1.128 : 1.225$.

12.3 Qaz Yataqlarina Tetbiq

Qaz yataqlarında molekulların sürət paylanması: diffuziya əmsalının hesablanması, qaz nüfuzluğunun (permeabilite) hesablanması, neft fraksiyalanması prosesinin analizində istifadə olunur. Yüksək temperaturlu layların qaz molekulları daha sürətli hərəkət edir, bu da çöxərmə tempi artırır.

SUAL 13: Termodinamikanin I Qanunu

13.1 I Qanunun Formasi

Termodinamikan I qanunu enerjinin saxlanma qanununun istilik hadiselerine tətbiqidir:

$$Q = \Delta U + A$$

Burada Q — sisteme verilən istilik, ΔU — daxili enerjinin artımı, A — sistemin xarici qüvvəyə qarşı gördüyü iş.

Sistemin gördüyü iş: $A = P \cdot \Delta V$ (izobar prosesdə), ümumi halda: $A = \int P dV$.

13.2 Xüsusi Proseslər

İzotermik proses ($T = \text{const}$): $\Delta U = 0$, $Q = A$ — verilən istilik tamamilə işə çevrilir.

İzoxorik proses ($V = \text{const}$): $A = 0$, $Q = \Delta U$ — istilik daxili enerjini artırır.

İzobar proses ($P = \text{const}$): $Q = \Delta U + P \cdot \Delta V$.

Adiabatik proses ($Q = 0$): $\Delta U = -A$ — sistem soyuyaraq iş görür.

13.3 Geologiyada Tətbiq

Mantiya konveksiyası: Mantıya maddəsinin yüksəlməsi adiabatik soyuma ilə müşayiət olunur. Bu geoloji qüvvələrin başa düşülməsi üçün əsas anlayışdır. Qazma zamanı istilik: qazma biti ilə süxur arasında sürtünmə nəticəsində yaranan istilik $Q = \Delta U + A$ ilə qiymətləndirilir.

SUAL 14: Termodinamikanın II Qanunu ve Geologiyada Tətbiqi

14.1 II Qanunun Formulasıyalar

Kelvin formulasıyası: Yalnız bir istilik mənbəyindən istifadə edilərkən dövrü prosesdə tam iş görmək mümkün deyil.

Klauzius formulasıyası: İsti cismdən soyuq cismə özünü keçmə prosesi mümkünsüzdür — yəni, istilik özbaşına soyuq cismdən isti cismə keçmir.

14.2 Entropi

Entropi — sistemin nizamsızlıq miqyasıdır. Tersinməz proseslərdə artır.

$$\Delta S = Q / T \geq 0 \text{ (qapalı sistemdə)}$$

Entropinin artması qanunu: Qapalı sistemdə tersinməz proseslər zamanı entropi artır və ya dəyişmir.

14.3 Geologiyada Tətbiq

Tektonik proseslər: Plastralların hərəkəti, zəlzələlər, vulkanik fəaliyyət termodinamik baxımdan tersinməz proseslərdir. Onlar nəticəsində əsən enerji entropi artırmağa çevrilir.

Mineral məmulləşmə: Maqmanın soyuması zamanı mineralların kristallaşması entropi azalması ilə müşayiət olunur (lakin ümumi entropi artır, çünki istilik xaricə verilir).

Seysmik enerjinin yayılması: Zəlzələ zamanı mexaniki enerjinin bir hissəsi istilikə çevrilir — bu tersinməz prosesdir.

SUAL 15: Doymuş və Doymamış Buxarlar. Qaynama

15.1 Buxarlanma və Kondensasiya

Buxarlanma — mayenin səthindən molekulların qaza keçməsi prosesidir. Kondensasiya — buxarın mayeyə çevrilməsidir. Bu iki proses dinamik tarazlıqda olduqda doymuş buxar məmulləşmə gəlir.

15.2 Doymuş Buxar

Doymuş buxar — dinamik tarazlıqda olan buxar; onun təzyiqi (doyma təzyiqi) yalnız temperaturdan asılıdır, həcmdən asılı deyil. Doyma təzyiqi temperaturla artır.

Doymamış buxar — doyma təzyiqindən aşağı təzyiqdə olan buxar; ideal qaz kimi davranır.

15.3 Qaynama

Qaynama — mayenin daxilində buxar baloncuklarının ayrılması prosesidir. Qaynama temperaturu doyma təzyiqinin xarici təzyiqə bərabər olduğu temperatura uyğun gəlir.

$$P_{\text{doyma}}(T_{\text{qaynama}}) = P_{\text{xarici}}$$

Dəniz səthi üçün: $P = 101.3 \text{ kPa}$, suyun qaynama temperaturu 100°C . Yüksəklikdə: təzyiq aşağı olduqundan qaynama daha aşağı temperaturda baş verir.

15.4 Geoloji Tətbiqlər

Hidrotermal sistemlər: Yeraltı isti sular yüksək təzyiq altında sıvı halında qalır. Quyular vasitəsilə çəxarəldə təzyiq azalır, su buxara çevrilir (flaşing). Bu neft-qaz quyularında da baş verir.

Vulkanizm: Maqmadan ayrılan su buxarları vulkanik partlayışlara iştirak edir. Lavanın soyuması zamanı su-buxar fazası təzyiq artırmağa səbəb olur.

SUAL 16: İstilik Tarazligi. Temperatur Anlayisi

16.1 Temperatur

Temperatur — istilik tarazlığının kəmiyyət ölçüsüdür. Mikro baxımdan temperatur molekulların orta kinetik enerjisi ilə mütənasibdir.

$$= (3/2) * k * T \text{ (monotom qaz)}$$

Celsius (°C) ilə Kelvin (K) arasındakı əlaqə: $T(K) = T(^{\circ}C) + 273.15$. Absolyut sıfır — $0 K = -273.15^{\circ}C$ — bu temperaturdan aşağıya düşmək mümkün deyil.

16.2 İstilik Tarazligi

İki cisim termal təmasda olduqda, onlar istilik mübadiləsi aparır. Temperaturları bərabərləşdikdə istilik tarazlığı bərqərar olur. Termodinamikanın 0-cı qanunu: İki cisim ayrı-ayrılıqda üçüncü cisimlə istilik tarazlığında olarsa, onlar bir-birilə də tarazlıqdadır.

16.3 Yer Qabığında Temperatur Paylanması

Geotermik gradient: Yer daxilindəki istilik Yerin səthinə axır. Ortalama geotermik gradient $25-30^{\circ}C/km$ (dəriniyə görə). Yüksək vulkanik fəallıq zonalarında bu dəyər $50-100^{\circ}C/km$ -ə qədər artır.

İstilik axışı: $q = -\lambda * (dT/dz)$, burada λ — istilik keçiriciliyi, dT/dz — temperatur gradienti.

Neft-qaz yataqlarda temperatur: Yerin səthinə yaxın $15-25^{\circ}C$, 3 km dərinlikdə $90-115^{\circ}C$, 5 km dərinlikdə $140-170^{\circ}C$ ola bilər. Bu temperaturlar neftin viskozitesini, qazın davranışının müəyyən edir.

SUAL 17: Ses ve Ultrasas Dalgalarının Geofiziki Tədqiqatlarda Tətbiqi

17.1 Ses və Ultrasas

Ses dalgaları — 16 Hz-dən 20 kHz-ə qədər tezlikli mexaniki dalgalar. İnfrases: 16 Hz-dən aşağı. Ultrasas: 20 kHz-dən yüksək. Geofizikada ultrasas geniş istifadə olunur.

17.2 Ultrasas Dalganın Xassələri

Ultrasas dalgaları əks-səda (refleksiya), sınıma (refraksiya), udulma (absorbsiya) hadisələrini göstərir. Bu xassələr seysmik tədqiqatlarda istifadə olunur.

Suyda dalganın sürəti: ~1500 m/s; qranit: ~5500 m/s; neftdəymiş qum: ~2000-3000 m/s.

17.3 Geofiziki Tədqiqatlarda Tətbiq

Seysmik kəşfiyyat: Yeraltı qatların qiymətləndirilməsi üçün süni seysmik dalga mənbəyi (partlayış, vibrator) istifadə olunur. Dalgalar qatlardan əks olunur, qeydədilir, analiz edilir. P (uzununa) və S (kəndə) dalgaları fərqli xüsusiyyətlərə malikdir.

Karotaj: Quyu daxilində ultrasas karotaj sұxurların məsaməliyini, litologiyasını, lay-lay doymunu müəyyən edir. Akustik karotaj Vp (P-dalga sürəti) ilə sұxurların ölçür.

Seysmik tomografiya: Torpaq seysmik sürət modelinin 3 ölçülü xəritəsi — neft-qaz ehtiyatlarını dəqiq qiymətləndirmək üçün istifadə olunur.

SUAL 18: Kürelerin Elastiki və Qeyri-Elastiki Toqquşması. Geofiziki Modeller

18.1 Elastiki Toqquşma

Mütəmadi elastik toqquşmada hər impuls, hər də mexaniki enerji saxlanılır.

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v_1' + m_2 \cdot v_2' \text{ (impuls)}$$

$$m_1 \cdot v_1^2/2 + m_2 \cdot v_2^2/2 = m_1 \cdot v_1'^2/2 + m_2 \cdot v_2'^2/2 \text{ (enerji)}$$

Bərabər kütləli cisimlərin toqquşmasında: birinci cisim dayanır, ikinci cisim birincinin ilkin sürəti ilə davam edir.

18.2 Qeyri-Elastiki Toqquşma

Tam qeyri-elastik toqquşmada cisimlər birləşir, enerji saxlanmır, impuls saxlanılır.

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = (m_1 + m_2) \cdot v'$$

Enerji itkisi: $\Delta E = m_1 \cdot m_2 \cdot (v_1 - v_2)^2 / (2 \cdot (m_1 + m_2))$ — bu enerji deformasiyaya, istiliyə, səsə çevrilir.

18.3 Geofiziki Modeller

Seysmik dalgaların sұxur hissəcikləri ilə toqquşması elastik toqquşma kimi modelləşdirilir. Toqquşmanın növü seysmik enerjinin udulması məsələn müəyyən edir. Qeyri-elastik dalga yayılması — sұxurların seysmik dalga udması — neft-qaz doymunun xarakteristikasıdır.

SUAL 19: Cəzibə Qüvvəsi və Kepler Qanunları. Geofizikada Tətbiq

19.1 Ümumdünya Cəzibə Qanunu

Nyutonun Ümumdünya cazibə qanunu:

$$F = G * m_1 * m_2 / r^2$$

Burada $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$ — cazibə sabiti, r — mürəkkəzlər arasındakı məsafə.

19.2 Kepler Qanunları

I Kepler qanunu (Ellips qanunu): Hər planet elliptik orbitdə hərəkət edir, Günəş bu ellipsin bir fokusunda yerləşir.

II Kepler qanunu (Sahə qanunu): Planetin Günəşə birləşdirən radius-vektor bərabər zaman ərzində bərabər sahələri qamışır.

III Kepler qanunu: Orbitlərinin böyük yarım oxlarının kübləri, dövrlərin kvadratlarına nisbəti sabitdir: $T^2/a^3 = \text{const}$.

19.3 Geofizikada Tətbiq

Cazibə qravimetrik anomaliyalar: Yeraltı səx kütlə toplanması (mineral yataqlar, duz dömbəyi) yerdəstə g qiymətindəndən kənara çıxmaya səbəb olur. Bu qravimetrik üsul geoloji kəşfiyyatın əsasıdır.

Yer cazibə sahəsi: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ (ortalama), lakin enlem, yüksəklik, yeraltı strukturundan asılı olaraq dəyişir. Dəqiq g xəritəsi neft-qaz, mineral axarlarının yerini müəyyən etməyə kömək edir.

SUAL 20: Nyutonun II ve III Qanunlari. Geofiziki Izah

20.1 Nyutonun II Qanunu

Cismin tezliⁿmi ona t^utb^uq olunan ^umumi q^uv^uv^uy^u m^ut^unasib, k^utl^usin^u t^urs m^ut^unasibdir:

$$F = m * a \text{ veya } a = F/m$$

Vektor formas^u: $a = F_{um} / m$. K^utl^u b^oy^ukl^u olduqca eyni q^uv^uv^u daha az tezliⁿmi yarad^ur.

20.2 Nyutonun III Qanunu

H^ur f^ualiyy^utin b^urab^ur b^oy^ukl^ukl^u v^u ^uks istiqam^utl^ui m^uqavimeti var:

$$F_{12} = -F_{21}$$

Bu q^uv^uv^ul^ur eyni c^ut^u t^utb^uq olunur, lakin f^urqli cisiml^ur^u. Onlar bir-birini kompensasiya ed^u bilm^uz (f^urqli cisiml^ur^u t^utb^uq olundu^undan).

20.3 K^utl^unin ve Q^uv^uv^unin Geofiziki ^uzah^u

Seysmik dalgaⁿn yay^ulmas^unda Nyutonun II qanunu t^utb^uq olunur: dalga m^unb^uyind^un yay^ulan enerji hiss^ucikl^uri $F=ma$ il^u ivm^ul^undirir. Qaz^uma bitinin s^uxura t^utb^uq etdiyi q^uv^uv^u $F=ma$ il^u hesablan^ur. Tektonik levh^ul^urin h^ur^ukl^uti ^uq^un d^ust^ur: $a = F_{tekonik} / m_{levhe}$.

SUAL 21: Reaktiv Herekat ve Geofiziki Cihazlarda Tetbiqi

21.1 Reaktiv Herekat Prinsipi

Reaktiv h^ur^ukat — sistemin k^utl^u hiss^uisini m^uyy^un s^ur^utl^u ataraq ^uks istiqam^utd^u ivm^ul^unmesidir. Impulsun saxlanmas^una ^usaslan^ur.

$$m * dv = -u * dm \text{ (Mescerski tenliyi)}$$

Ciolkovski d^usturu: $v = u * \ln(m_0/m_k)$, burada u — qaz axma s^ur^uti, m_0 — ilkin k^utl^u, m_k — son k^utl^u.

21.2 Geofiziki Cihazlarda Tetbiq

Seysmik vibroseysmik texnologiya reaktiv prinsip^u ^usaslan^ur. Geofiziki raket-zond cihazlar atmosferin y^uks^uk qatlar^un^u ^uyr^unm^ukl^u ^uq^un istifad^u olunur. M^uasir su alt^u seysmik ara^ud^urma g^umil^uri reaktiv sisteml^u pozisiyas^un^u saxlay^ur.

Partlay^uc^u seysmik m^unb^ul^ur: Partlay^u zaman^u k^utl^unin bir hiss^uisi s^ur^utl^u at^ul^ur, ^uks istiqam^utd^u seysmik dalga yaran^ur. Bu reaktiv prinsipin t^utb^uqidir.

SUAL 22: Suxurlarin Deformasiya Novleri ve Tektonik Prosesler

22.1 Deformasiya N^ovleri

Elastiki deformasiya: q^uv^uv^u g^ot^ur^uld^ukd^un sonra cisim ^oz ilkin v^uziyyetine qay^ud^ur. Xuk qanunu: $\sigma = E * \epsilon$ (sigma — g^urginlik, E — Yung modulu, epsilon — nisbi deformasiya).

Plastik deformasiya: q^uv^uv^u g^ot^ur^uld^ukd^un sonra cisim tam ^uv^ulki v^uziyyetine qay^utm^ur, qal^uc^u deformasiya qal^ur. S^ur^unme (creep): Uzun m^udd^ut sabit g^urginlik alt^unda ba^u ver^un yava^u plastik deformasiya.

Qırılma (daşılma): Gərginlik maddənin möhkəmlik həddindən artıqda qırılma baş verir.

22.2 Tektonik Proseslər

Qırılma (plyad): Süxurların geniş miqyasda plastik deformasiyası nəticəsində qırılmaqlar əmələ gəlir. Neft-qaz yataqları tez-tez antiklin quruluşlarında toplanır.

Qırılma tektonikası: Qayalar boyunca sürüşmə — seysmik fəalləşmənin başlıca səbəbi. Normal, tərsi (reverse) və sürüşmə (strike-slip) yarıqları fərqləndirilir.

Geofizikada deformasiya ölçməsi: Gərginlik-deformasiya diaqramının süxurlar üçün qurulması, müxtəlif litologiyaların elastiklik modulunun təyini seysmik interpretasiyada vacibdir.

SUAL 23: Eyriqetli Herekat. Tangensial ve Normal Tecil. Geofiziki Mena

23.1 Eyriqetli Herekat

Eyriqetli herekatda cismın sürəti yönü dəyişir. Tezlik vektoru ümumiyyətlə sürətə tik deyil.

23.2 Tangensial ve Normal Tecil

Tangensial (toxunan) tezlik — sürətin modulunun dəyişməsini səciyyələndirir, trayektoriyaya toxunan boyunca yönəlir:

$$a_{\tau} = dv/dt$$

Normal (mərkəzə yönəl) tezlik — sürətin istiqamətinin dəyişməsini səciyyələndirir, trayektoriyaya dik (mərkəzə) yönəlir:

$$a_n = v^2 / R$$

Burada R — trayektoriyada həmin nöqtənin yillik radiusudur. Tam tezlik: $a = \sqrt{a_{\tau}^2 + a_n^2}$.

23.3 Geofiziki Mena

Seysmik dalğaların trayektoriyası eyriqetli olduqda (refraksiyon seysmika) tangensial ve normal tezliklər anlayışları dalğaların süxur qatından keçərkən sənməsinin izahında istifadə olunur. Qazın oxu ətrafında dövrə hərəkət etdikdə mərkəzə yönəl tezlik yaranır.

SUAL 24: Real Qazın Hal Tənliyi ve Neft-Qaz Yataqları

24.1 Real Qaz Analizi

Real qazlarda molekullar arasındakı qüvvələr mövcuddur, molekulların öz həcmi var. Bu səbəbdən ideal qaz tənliyi real qazlara tətbiq olunmur.

24.2 Van-der-Vaals Tənliyi

$$(P + a/V^2) * (V - b) = R * T \text{ (bir mol üçün)}$$

Burada a — molekullar arasındakı cazibə qüvvəsini nəzərə alan düzəliş, b — molekulların öz həcmi nəzərə alan düzəliş. Hər qaz üçün a və b xüsusi konstantlardır (cədvəldən götürülür).

24.3 Sıxılma əmsali (Z-Faktor)

Real qazlar üçün universal düzəliş:

$$P * V = Z * n_u * R * T$$

$Z = 1$ ideal qaz üçün; $Z > 1$ ya da $Z < 1$ ola bilər real qazda. Z-faktorun hesablanması neft-qaz rezervinin dəqiq qiymətləndirilməsi üçün çox vacibdir. Yüksək təzyiqdə reservoir qazının davranışını Z-faktor əsasında modelləşdirilir.

24.4 Neft-Qaz Yataqları Üçün Əhəmiyyəti

Qaz yataqlarının həcmi hesablanması üçün real qaz tənliyi istifadə olunur. Təzyiqin azalması ilə qazın genişlənməsi: bu reservoir enerjisinin başlıca mənbəyidir. Boru xətlərindəki qazın axın hesablamalarında real qaz düsturu tətbiq olunur.

SUAL 25: Elastiklik ve Surtunme Quvvələri

25.1 Elastiklik Qüvvəsi (Xuk Qanunu)

Cisim deformasiya edildikdə yaranan elastiklik qüvvəsi:

$$F_{el} = -k * x \text{ (Xuk qanunu)}$$

Burada k — qatıllıq əmsali (N/m), x — deformasiya miqdarı. Mənfi işarə qüvvənin deformasiyaya əks istiqamətdə olduğunu göstərir. Bu qanun sükurların elastiki deformasiyasına, seysmik dalga yayılmasına tətbiq olunur.

25.2 Sürtünmə Qüvvəsi

Sürtünmə qüvvəsi: $F_s = \mu * N$, burada μ — sürtünmə əmsali, N — normal reaksiya qüvvəsi.

Statik sürtünmə — hərəkətin başlamasına mane olur. Kinetik sürtünmə — hərəkəti yavaşlatır. Adətən $\mu_{statik} > \mu_{kinetik}$.

25.3 Geoloji Tətbiq

Yarınq sürtünməsi: Tektonik yarınqlar boyunca sürüşmədə sürtünmə qüvvəsi zəlzələ enerji toplanmasının mexanizmidir. Kahraman qanunu: $\tau = C + \sigma_n * \tan(\phi)$, burada C — koheziya, ϕ — sürtünmə bucağı, σ_n — normal gərginlik.

Suxur Mexanikası: Qazılma sahəsindəki sükurların daşılma şərtlərinin müəyyən edilməsində elastiklik və sürtünmə modulları vacib parametrlərdir.

SUAL 26: Ideal Maye Axinına Impulsun Saxlanması Qanunu. Bernulli Tenliyi

26.1 Sürekli Axın Tenliyi

Saxlanmaz maye üçün süreklilik (kütlənin saxlanması) tenliyi:

$$S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2 = \text{const (axın kəsilmezliyi)}$$

Boru kəsiyi daraldırsa, sürət artır, genişlənsə, sürət azalır.

26.2 Bernulli Tenliyi

İdeal (viskoz olmayan, saxlanmaz) maye üçün enerji saxlanması tenliyi:

$$P + \rho \cdot g \cdot h + \rho \cdot v^2 / 2 = \text{const}$$

P — statik təzyiq, $\rho \cdot g \cdot h$ — hidrostatik təzyiq, $\rho \cdot v^2 / 2$ — dinamik təzyiq. Üçünün cəmi tam təzyiq adlanır və axın boyunca sabit qalır.

26.3 Geologiya və Geofizikada Tətbiq

Yeraltı maye axını: Bernulli tenliyi lay sularının hərəkəti, neft-qaz rezervuarlarından hasilatı modelləşdirmək üçün əsas tənlikdir. Neft-qaz quyularında axın: Quyunun dibi ilə baş təbəqəsi arasındakı təzyiq fərqi Bernulli tenliyi ilə hesablanır.

Hidrogeologiyada: Yeraltı su axınlarının analizi, su basqısının hesablanması, quyuların məhsuldarlığının müəyyən edilməsində Bernulli tenliyi istifadə olunur. Darcy qanunu da bu kontekstdə tətbiq olunur: $v = -(k/\mu) \cdot \text{grad}(P)$.

SUAL 27: İzotermik Prosesdə Görülən İş və Lay Səriti

27.1 İzotermik Proses

İzotermik proses — temperaturun sabit qaldığı termodinamik prosesdir ($T = \text{const}$). Bu zaman ideal qaz üçün Boyl-Mariott qanunu: $P \cdot V = \text{const}$.

27.2 İzotermik Genişlənmədə Görülən İş

V_1 həcmində V_2 -yə izotermik genişlənmədə görülən iş:

$$A = \nu \cdot R \cdot T \cdot \ln(V_2/V_1) = \nu \cdot R \cdot T \cdot \ln(P_1/P_2)$$

Termodinamikanın I qanununa əsasən: $\Delta U = 0$ (izotermik), buna görə $Q = A$ — verilən istilik tamamilə işə çevrilir.

27.3 Lay Səriti ilə Əlaqə

Neft-qaz laylarında qazın izotermik saxlanması (injection) zamanı görülən iş bu düsturu ilə hesablanır. Kompresorların qaz yataqlarına qaz vurmaq üçün lazım olan güc bu tənlikdən alınır.

Lay temperaturunun sabit qaldığı (dərin, həcmi böyük formasyalarda) hallarda izotermik model daha dəqiq nəticə verir. Səliqə yataqları üçün isə adiabatik proses daha uyğun model ola bilər.

SUAL 28: Berabərdeyisən Hərəkət və Seysmik Dalgalarda Tecil Anlayışı

28.1 Berabərdeyisən Hərəkət

Bərabərdəyişən hərəkət — tezliyi sabit olan hərəkətdir ($a = \text{const}$).

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$s = v_0 \cdot t + a \cdot t^2 / 2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot s$$

Düym hərəkəti bərabərdəyişən hərəkətin ən sadə nümunəsidir: $a = g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

28.2 Seysmik Dalgalarda Tecil

Seysmik dalga cəbhəsi yeraltı qatlara çatanda tezliyi dəyişir. Bu zaman seysmogram üzərindəki amplitudun dəyişməsi birbaşa hissəciklərin tezliyi ilə əlaqədardır.

Seysmometrlər slindriki tezliyi ölçür (acceleration seismometer). Seysmogram amplitudu hissəciyin tezliyi ilə mütənasıbdır: $a = -\omega^2 \cdot x$ (harmonik reqq üçün).

Zəlzələ intensivliyi Richter miqyasında log skala ilə göstərilir, fiziki əsas torpağın maksimum tezliyi (PGA — Peak Ground Acceleration) ilə bəlihdır. Tikili dizaynında bu parametrdır.

SUAL 29: Konservativ ve Qeyri-Konservativ Quvveler. Geoloji Proseslerde Rolu

29.1 Konservativ Qüvvələr

Konservativ (muhafizəkar) qüvvə — gördüyü iş yalnız başlanılan və son nöqtəsində asılı olan, trayektoriyadan asılı olmayan qüvvədir. Qapalı trayektoriya üçün iş sıfırdır.

Konservativ qüvvələr misal: cazibə qüvvəsi, elastiklik qüvvəsi, elektrostatik qüvvə.

Konservativ qüvvə üçün potensial enerji: $F = -\text{grad}(E_p)$, yəni qüvvə potensial enerjinin azalma istiqamətidir.

29.2 Qeyri-Konservativ Qüvvələr

Qeyri-konservativ qüvvənin gördüyü iş trayektoriyadan asılıdır. Qapalı trayektoriya üçün iş sıfır deyil. Misal: sürtünmə qüvvəsi, müqavimət qüvvəsi.

Qeyri-konservativ qüvvə varsa mexaniki enerji saxlanılır: $\Delta E = A_{\text{qeyri-konservativ}}$.

29.3 Geoloji Proseslərdə Rolu

Konservativ qüvvələr (cazibə): Maqma yüksəlişi, tektonik levhə hərəkəti — bu proseslərdə cazibə qüvvəsi potensial enerjini kinetik enerjiyə çevirir. Dağ yamacından yuvarlanan daş konservativ qüvvənin iş görməsi nümunəsidir.

Qeyri-konservativ qüvvələr (sürtünmə): Yarıqlar boyunca sürtünmə seysmik enerji yaradır. Qazıma zaman sürtünmə qüvvəsi mexaniki enerji itkisinə səbəb olur. Reoloji sürtünmə mantiya konveksiyasının yavaşlatır.

SUAL 30: Bernulli Dusturundan Cixan Geoloji Neticeler

30.1 Bernulli Prinsipinin Geoloji Nəticələri

Bernulli tənliyi $P + \rho \cdot v^2/2 + \rho \cdot g \cdot h = \text{const}$ geoloji proseslərə tətbiq edildikdə bir sıra mühüm nəticələr alınır.

30.2 Venturi Effekti

Boru kəsiyinin azalması zamanı sürət artır, təzyiq azalır. Bu effekt:

1) Süxurların deşikliərində maye axınlarında: məsələn mühit içindəki axınlarda təzyiq dəyişmələri Bernulli effekti nəticəsidir. 2) Neft quyusunun istehsal sahəsində: kavernin kiçildiyi yerlərdə statik təzyiq azalır.

30.3 Yeraltı Su Axını

Darcy qanunu ilə Bernulli tənliyinin birləşməsində yeraltı su axınının tam analizi mümkündür. Piezometrik səviyyə dəyişmələri (potensial xəritəsi) bu prinsipə əsaslanır. Artezian quyular: su təzyiq altında olduquna görə öz-özünə çıxır — bu da Bernulli prinsipidir.

30.4 Neft-Qaz Yataqlarında Axın

Lay-quyu sistemindəki axın: lay təzyiqində quyu dibi təzyiqin qədər enerji dəyişməsi tam Bernulli tənliyi ilə modelləşdirilir. Horizontal quyularda axın analizində Bernulli tənliyi əsas alınır. Qaz lifti (gas lift): quyu için qaz vuraraq sürəti artıraraq təzyiqi azaltmaq — Bernulli effekti.

SUAL 31: Uzununa ve Surtunme Deformasiyalarının Süxurlarda Yaranması

31.1 Uzununa Deformasiya

Uzununa (normal) deformasiya: cismin uzunluq dəyişməsi. Mütləq uzanma: $\Delta l = l - l_0$. Nisbi uzanma (təmm): $\epsilon = \Delta l / l_0$.

$$\sigma = E * \epsilon \text{ (Xuk qanunu)}$$

Burada σ — normal gərginlik (Pa), E — Yung modulu (Pa). Süxurların Yung modulu: qranit $E \approx 70$ GPa, həngdə $E \approx 60$ GPa, gil $E \approx 0.1-1$ GPa.

31.2 Sürüşmə Deformasiyası

Sürüşmə (köndelen) deformasiyası: açılma təmm $\gamma = \Delta x / h$. Sürüşmə gərginliyi: $\tau = G * \gamma$, G — köndelen elastiklik modulu (sürüşmə modulu).

G ilə E arasındakı əlaqə: $G = E / (2 * (1 + \nu))$, ν — Puasson əmsalı (köndelen sürüşmənin uzununa genişlənməyə nisbəti).

31.3 Süxurlarda Yaranma

Tektonik gərginliklər: Tektonik levhə toqquşmasında süxurlar sürüşür (uzununa deformasiya). Daş silsilələri sürüşmə deformasiyasının nəticəsidir. Rifting zonalarında uzanma deformasiyası baş verir.

Seysmogen qırılıqlar: Yarıq sürüşməsində əvvəl süxurlarda elastiki enerji toplanır (elastiki-bəzəlmə nəzəriyyəsi). Sürüşmə deformasiyası kritik dəyərlə çatdıqda qırılma (zəlzələ) baş verir.

SUAL 32: Yeraltı Suların və Neft-Qaz Laylarında Maye Axınının Kesilməzliyi

32.1 Axının Kesilməzliyi

Sürüşməz maye üçün kütlənin saxlanması tənzimi (axının kesilməzliyi):

$$\operatorname{div}(\rho * v) = 0 \rightarrow \rho_1 * S_1 * v_1 = \rho_2 * S_2 * v_2 = \text{const}$$

Sürüşməz halda ($\rho = \text{const}$): $S_1 * v_1 = S_2 * v_2$. Boru diametri azaldıqda sürət artır.

32.2 Darcy Qanunu

Gözenekli mühitdə axın üçün Darcy qanunu:

$$v = -(k/\mu) * (dP/dx)$$

Burada k — nüfuzluq (permeabilite, Darcy vahidi), μ — dinamik viskozite, dP/dx — təzyiq gradient.

32.3 Neft-Qaz Yataqlarda Axın

Süzülmə (filtrasiya) axını: Məsaməli süxurda neftin, suyun, qazın hərəkəti axının kesilməzliyi tənzimi ilə modelləşdirilir. Quyu məhsuldarlığı: $Q = k * A * \Delta P / (\mu * L)$ — bu Darcy qanununu göstərir. Yeraltı su axını: akviferlərdə su hərəkəti, artezian sistemləri bu qanunlarla izah edilir.

SUAL 33: Yeraltı Laylarda Təzyiqin Paylanması Neft-Qaz Yataqlarının Formalaşmasında Rolü

33.1 Lay Tezyiqinin Paylanması

Lay tezyiqi dərinliklə artır. Litostatik tezyiq: $P_{\text{lito}} = \rho_{\text{suxur}} * g * h \approx 0.025 \text{ MPa/m}$. Hidrostatik tezyiq: $P_{\text{hid}} = \rho_{\text{su}} * g * h \approx 0.01 \text{ MPa/m}$.

Normal lay tezyiqi hidrostatik tezyiqə bərabərdir. Anomal yüksək tezyiq (AHFP): lay tezyiqi hidrostatikdən yüksəkdir. Bu hal kavernöz duzaltı quruluşlarında, qazma zamanı ciddi risk yaradır.

33.2 Neft-Qaz Tuzaqları

Neft və qaz yaranarkən: törəmə maddə (kerogen) termik parçalanma nəticəsində neft-qaz verir. Tezyiq fərqi sayəsində neft-qaz yuxarıya miqrasiya edir (qüvvə: üzgüclük + tezyiq gradient).

Tuzaq formalaşması: Antiklin strukturlarda neft-qaz yığılır. Qazın qabarıqın yuxarı, neft onun altında, su isə aşağıda yerləşir — sıxlıq fərqi ilə irəliləyir.

Kapilyar tezyiq: Su-neft və qaz-neft sərhədlərindəki kapilyar tezyiq rezervuardakı maye paylanması ilə müəyyən edilir. Bu qeyd geofiziki karotaj interpretasiyasında vacibdir.

SUAL 34: Qaz Molekullarının Qarsiliqli Tesiri. Lay Seraiti

34.1 Molekullar Arası Qarşılıqlı Təsiri

Molekullar arasındakı Lennard-Jones potensialı: c_{12} (uzaq məsafədə) və c_{6} itki (yaxın məsafədə) qüvvələrinin kombinasiyasıdır.

$$U(r) = 4 \cdot \epsilon \cdot \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

Burada ϵ — potensial kuyunun dərinliyi, σ — toqquşma diametri, r — molekullar arasındakı məsafə.

34.2 Lay Seraitindəki Qaz

Lay seraitindəki qaz (reservoir conditions): yüksək təzyiq (10-50 MPa), yüksək temperatur (50-200°C). Beləliklə, real qaz z-faktorla idarə olunur. Lay kondensatı (gas condensate): yüksək təzyiqdə qaz fazasında olan maye komponentlər, təzyiq düşdükdə maye fazasına keçir.

Qazın viskoziteti: $\mu_{\text{qaz}} = \mu_0 \cdot (T/T_0)^n \cdot (P/P_0)^m$ — bu formula boru xəttlərində qaz axınının modeləndirilməsində istifadə olunur.

SUAL 35: Nyutonun III Qanunu və Geodinamik Proseslər

35.1 Nyuton III Qanununun Geoloji Mənası

Nyutonun III qanunu: Hər fəaliyyətin bərabər böyüklüklü, əks istiqamətli müqaviməti var. $F_{12} = -F_{21}$.

Geodinamikada: Tektonik levhələr bir-birinə təsir etdikdə bərabər və əks qüvvələr yaranır. Konvergent sərhəddə iki tərsfındakı levhələr bərabər qüvvə ilə bir-birini sıxır.

35.2 Geodinamik Proseslər

Subduksiya zonasında: Okean levhəsi qitə levhəsinin altına girdikdə (subduksiya) III qanun gərəyinə qitə levhəsi yuxarı qalxır, dağ məmulu gəlir. Himalay dağları Hindistan və Avraziya levhəsinin toqquşmasının nəticəsidir.

Rifting: Levhə ayrılmasında hər bir levhə bərabər, əks istiqamətli qüvvə hiss edir. Bu zaman yerin qabığı incəlir, hasilat yataqları məmulu gəlir.

SUAL 36: Maye Axınlarında Bernulli Tənliyi və Yeraltı Maye Axınınin Analizində Tətbiqi

36.1 Bernulli Tənliyinin Tam Forması

Viskoz maye üçün Bernulli tənliyi enerji itkisini nəzərə alır (Darcy-Weisbach):

$$P_1/\rho + v_1^2/2 + g \cdot h_1 = P_2/\rho + v_2^2/2 + g \cdot h_2 + h_f$$

Burada h_f — sürtünmə itkisi (head loss). Boru axını üçün: $h_f = f \cdot (L/D) \cdot v^2/2g$, f — sürtünmə əmsalı.

36.2 Quyularda Axın

Quyu daxilindəki axın: Bernulli tənliyi quyu başından quyu dibinə qədər təzyiq dəyişməsini göstərir. Stəhsal quyusunda: lay təzyiqi - quyu dibinə təzyiqi = axın itkiləri.

■njeksiya quyusunda: Bernulli t■nliyi injeksiyan■n minimum tezyiq t■l■bini m■yy■n edir. Qas lifti: quyu i■in■ qaz vurularaq mayenin ■zg■l■y■ azald■l■r, Bernulli effekti ax■n sur■tini art■r■r.

SUAL 37: Enerji Saxlanma Qanununun Geoloji Proseslerde Tetbiqi

37.1 Geoloji Proseslərə Enerji

Yer daxilindəki enerji mənbələri: 1) Radyoaktiv parçalanma: U-238, Th-232, K-40 izotopları istilik verir. 2) Qalın istilik: Yerin ilkin mənbəlik enerji hələ tamamilə soyumamışdır. 3) Qravitasyon diferensiasiyadan yaranan istilik.

37.2 Enerji Saxlanması

Mantiya konveksiyasında: istilik enerjisi kinetik enerjiyə çevrilir (konveksiya axını). Zəlzələ: Elastiki potensial enerji seysmik dalğa enerjisine + istilik enerjisine çevrilir. Vulkanizmde: Maqmanın kimyəvi enerjisi istilik + kinetik enerji olaraq ayrılır.

Enerji balans: Yer səthinə çıxan istilik axını ortalama 87 mW/m²-dir. Bu enerjinin 40%-i radioaktiv, 60%-i ilkin qaynaqdan gəlir.

SUAL 38: Süxurlarda Molekulyar Kinetik Nezerin Esastar Anlayışları

38.1 Süxurların Molekulyar Strukturu

Süxurlar mineral dənəciklərindən, məsələn suyu (lay suyu), neft və qazdan ibarətdir. Bu komponentlərin molekulyar kinetik davranışları süxurun fiziki xassələrini müəyyən edir.

38.2 Diffuziya Prosesləri

Məsaməli süxurlarda diffuziya: Konsentrasiya qradienti altında molekullar yavaş hərəkət edir.

$$C_{flux} = -D * (dC/dx) \text{ (Fick 1-ci qanunu)}$$

D — diffuziya əmsali. Neft-qaz miqrasiyasında diffuziya: uzun geoloji dövrlərdə neftin kerogen miqrasiyasında molekulyar diffuziya iştirak edir. Qaz məsaməliliyi: Küçük məsamələrdə qaz molekulları daha az yer keçə bilir (Knudsen diffuziyası).

SUAL 39: Geofizikada Mexaniki Herekat: Seysmik Dalgaların Yayılması

39.1 Seysmik Dalğa Növləri

P-dalgalar (Primary, uzununa): Hissəciklərin rəqs istiqaməti dalğanın yayılma istiqaməti ilə eynidir. Hər mühitdə (bərk, maye, qaz) yayılır. Sürət: $V_p = \sqrt{(K + 4G/3)/\rho}$.

S-dalgalar (Secondary, köndelen): Hissəciklərin rəqs istiqaməti dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyardır. Yalnız bərk mühitdə yayılır. Sürət: $V_s = \sqrt{G/\rho}$. Mühüm: $V_s < V_p$ həmişə.

39.2 Vp/Vs Nisbəti

$V_p/V_s = \sqrt{(K/G + 4/3)}$. Bu nisbət süxurun litologiyası, məsaməlilik, doyma haqqında məlumat verir. Su doymu süxurda K artır, V_p artır, amma V_s dəyişmir — V_p/V_s artır. Neft doymu süxurda V_p/V_s azalır. Bu, neft-qaz kəşfiyyatında AVO (Amplitude Versus Offset) analizinin əsasıdır.

SUAL 40: Termodinamika və Geoloji Mühitdə Tətbiqi: Yekun Baxış

40.1 Termodinamik Sistemlər

Açıq sistem: Enerji və kütlə mübadiləsi edir (rezervuar, quyu). Qapalı sistem: Yalnız enerji mübadiləsi edir (yaxşı izolasiya olunmuş lay). İzol sistem: Heç bir mübadilə yoxdur (ideal hal).

40.2 Faza Keçidləri

Neft-qaz karbonatlarında faza keçidi: Teziq və temperatur dəyişdikdə neft-qaz-su fazaları arasında keçid baş verir. Faza diaqramları (P-T) bu keçidləri göstərir. Bubl nöqtəsi (bubble point): teziq bu nöqtənin aşağısına düşdükdə qaz buraxılır. Nəh nöqtəsi (dew point): temperatur bu nöqtəyə düşdükdə kondensasiya başlayır.

40.3 Geofiziki Karotaj və Termodinamika

İstilik karotajı (thermal log): Quyu boyunca temperatur ölçür. Geotermik gradient müəyyən edilir, enerji resursları qiymətləndirilir. Nüvə maqnetik rezonans (NMR log): Süxur məsamələrindəki maye davranışının ölçü. Gamma-şüa karotajı: Radioaktiv elementlərin paylanması — qranit, gildələri fərqləndirilir.

ESASTAR DUSTRURLARIN CİDVİLİ

Tema	Dustur	Izah
Mexaniki is	$A = F \cdot s \cdot \cos(\alpha)$	F-quvvə, s-yerdeyismə, α -bucaq
Kinetik enerji	$E_k = mv^2/2$	m-kitle, v-sürət
Potensial enerji	$E_p = mgh$	m-kitle, $g=9.81 \text{ m/s}^2$, h-hündürlük
İmpuls	$p = mv$	vektor kəmiyyət
Harmonik reqs	$x = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$	A-amplitud, ω -sikliq tezliq
Arximed	$F_A = \rho \cdot g \cdot V$	ρ -sıxlıq, V-hafce
Paskal	$P = F/S \text{ [Pa]}$	F-quvvə, S-sahə
İdeal qaz	$PV = \nu \cdot R \cdot T$	$R=8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$
Daxili enerji	$U = (i/2) \cdot \nu \cdot R \cdot T$	i-serbestlik derecesi
MKN esas tenlik	$P = (1/3) \cdot \rho \cdot \langle v^2 \rangle$	ρ -sıxlıq, $\langle v^2 \rangle$ -orta kvadrat sürət
Termodin. I	$Q = DU + A$	Q-istilik, U-daxili enerji, A-is
Entropi	$DS = Q/T \geq 0$	qapalı sistemdə
Newton II	$F = ma$	F-quvvə, m-kitle, a-tecil
Bernulli	$P + \rho v^2/2 + \rho gh = \text{const}$	ρ -sıxlıq, v-sürət, h-hündürlük
Dalga sürəti	$v = \sqrt{E/\rho}$	E-Yung modulu, ρ -sıxlıq
Darcy qanunu	$v = -(k/\mu) \cdot dP/dx$	k-nüfuzluq, μ -ozluluk
Xuk qanunu	$\sigma = E \cdot \epsilon$	E-Yung modulu, ϵ -deformasiya
Sürtünmə	$F_s = \mu \cdot N$	μ -sürtünmə əmsal, N-normal qüvvə
Cəzibə	$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	$G=6.674 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$